

FOS - Leçon 6 : Droites et Angles

Regardez la vidéo et répondez aux questions.

1. C'est quel type de vidéo ?

- a. Un cours
- b. Un exercice corrigé
- c. Un examen

a 2. Quel est le sujet principal ?

- a. La géométrie plane (平面几何)
- b. L'algèbre et les équations (代数与方程)
- c. Les probabilités et les statistiques (概率与统计)

3. Combien de questions il y a dans cet exercice ?

4. Quels sont les mots-clés que vous avez entendus ?

Partie 1 - Les droites

1. Définition - Une droite

➤ Exercice 1: Complétez la définition avec les mots suivants:
extrémités, ligne, mesurer, points alignés, illimitée.

Une droite est une ligne formée par des points alignés.
Elle est illimitée dans les deux sens, et elle n'a pas d'extrémités. On ne peut pas
la mesurer.

droite
直线



Cette figure est la droite (AB), passant par les points A et B. On peut la noter (BA) ou (d). On dit que le point A **appartient** à la droite (d), et on note $A \in (d)$.

Remarque

Si les points appartiennent à une même droite, alors ils sont alignés.

Ici, le point C appartient à la droite (AB), donc les points A, B et C sont alignés.

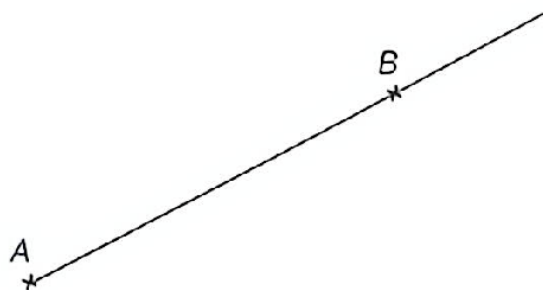


ligne → 线
points alignés → 共线点
illimitée → 无限的
extrémités → 端点
mesurer → 测量

→ 共线

2. Définition - Une demi-droite 射线

Une demi-droite est formée de points alignés, mais limitée à une extrémité 端点 par un point.



La figure est la demi-droite $[AB)$, d'origine A et passant par B.

3. Définition - Un segment 线段

Un segment est une portion de la droite mesurable par deux points. Il est donc délimitée.



Attention ! La figure est le segment $[AB]$. A et B sont les extrémités du segment.

(AB) désigne la droite formée par les points A et B mais AB désigne une Longueur.

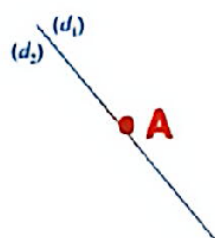
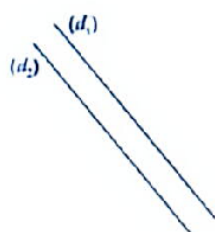
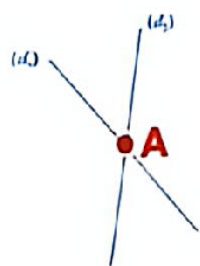
S'entraîner - Reliez les symboles et leurs définitions.

Symboles	Définitions
$[AB)$	La longueur AB
AB	Le segment AB
(AB)	La droite AB
$[AB]$	La demi-droite AB

4. Les positions relatives de deux droites

Théorème :

Dans le plan, deux droites sont soit parallèles 平行的 soit sécantes 相交的.

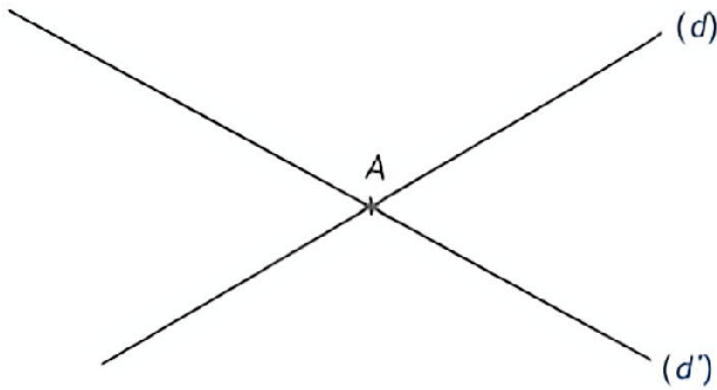


Remarque

Si deux droites parallèles ont au moins 1 point commun, alors elles sont confondues 重合的.

a. Définition - Droites sécantes

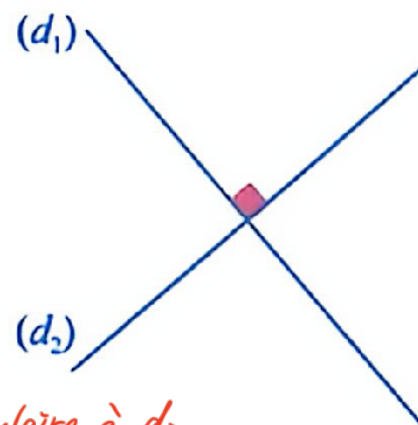
Deux droites sécantes sont des droites qui se coupent en un seul point commun. Ce point est appelé "point d'intersection".



Les droites (d) et (d') sont sécantes et leur point d'intersection est le point A.

b. Définition - Droites perpendiculaires

Les droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en formant un angle droit. On note $(d_1) \perp (d_2)$.



perpendiculaires

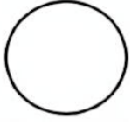
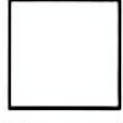
On dit d_1 est perpendiculaire à d_2

Exercice 1 :

1. Tracer un segment [AB].
2. Tracer la perpendiculaire (d) en A à la droite (AB).
3. Placer un point C de la droite (d) et tracer la droite (d') parallèle à la droite (BC) passant par A.

5. Les outils.

Reliez les outils et les formes géométriques :

Outils		Formes géométriques
 Un rapporteur		 Un cercle
 Un compas		 Un segment / une droite
 Une équerre		 Un angle
 Une règle		 Un carré

*rapporteur
compas
équerre
règle*

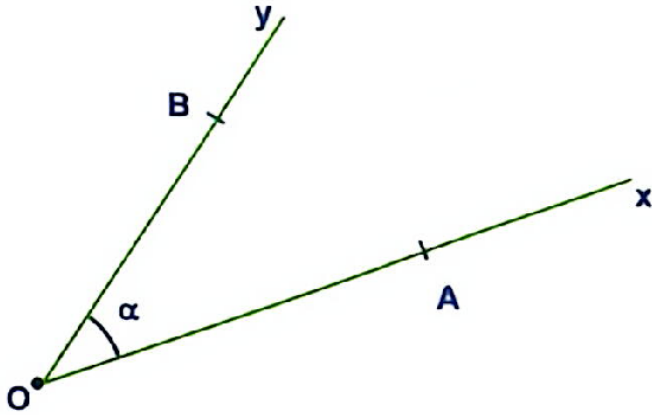
Pour tracer des droites parallèles et perpendiculaires il faut une équerre et une règle.

Partie 2 : Les angles.
1. Définition

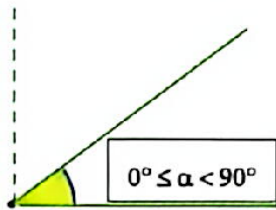
Un angle est une partie du plan délimitée par deux demi-droites.

On note l'angle ci-dessous $\widehat{BOA}$ ou $\widehat{AOB}$ ou $\widehat{xOy}$ ou $\widehat{yOx}$.

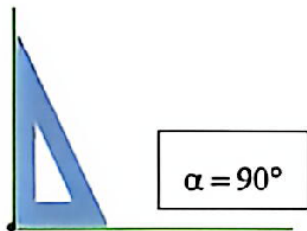
Les demi-droites $[Ox)$ et $[Oy)$ sont les côtés de l'angle. O est le sommet de l'angle.
 côté 边 sommet 顶点



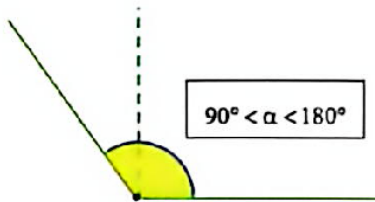
On peut aussi noter cet angle avec une lettre : ici α .

2. Les différents types d'angles :


A. angle aigu : C'est un angle dont la mesure est comprise entre 0° et 90° (degrés).



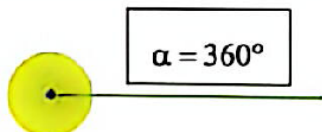
B. angle droit : C'est un angle dont la mesure vaut 90° (les côtés de cet angle sont perpendiculaires).



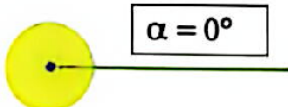
C. angle obtus : C'est un angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180° .



D. angle plat : C'est un angle dont la mesure est 180° .



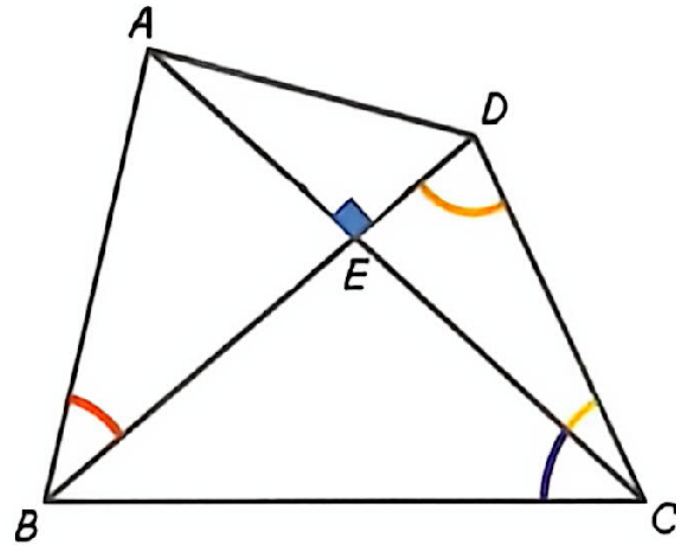
E. angle plein : C'est un angle dont la mesure est 360° .



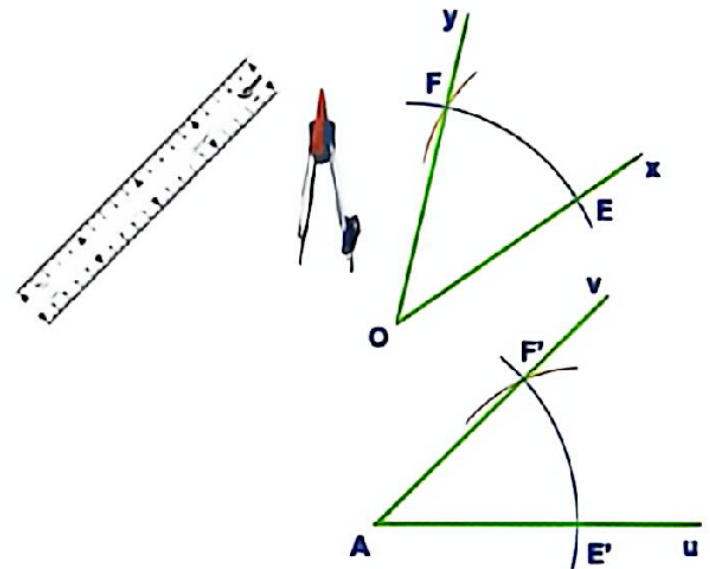
F. angle nul : C'est un angle dont la mesure est 0° .

Exercice :

Nommez les différents types d'angles dans la figure.

 $\widehat{DEA}$ *angle droit*
 $\widehat{DCA}$ ou $\widehat{DCE}$ *angle aigu*
 $\widehat{ACB}$ *angle aigu*
 $\widehat{ADC}$ *angle obtus*
 $\widehat{CEA}$ *angle plat*
 $\widehat{BEA}$ *angle droit*
 $\widehat{EDC}$ *angle aigu*

3. Outils pour mesurer et reproduire un angle

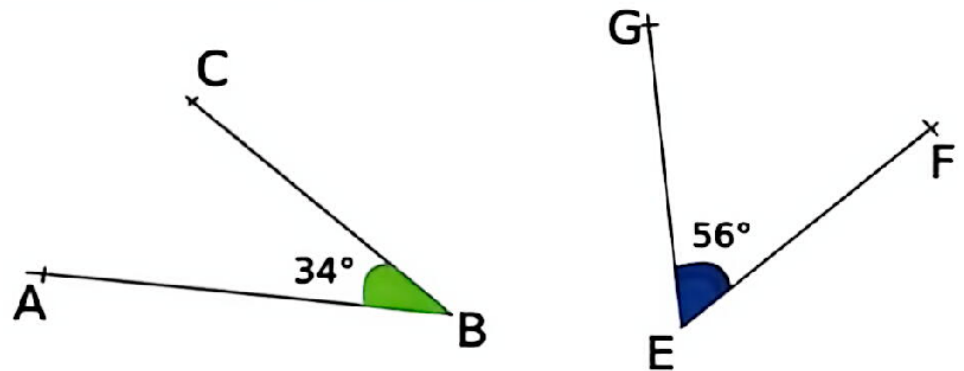
 On utilise le rapporteur pour mesurer des angles.

 On peut reproduire (recopier) un angle avec la règle et le compas

4. Les relations des angles
a. Angles complémentaires

 Deux angles sont **complémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90°.

$$\widehat{ABC} = 34^\circ \text{ et } \widehat{GEF} = 56^\circ$$

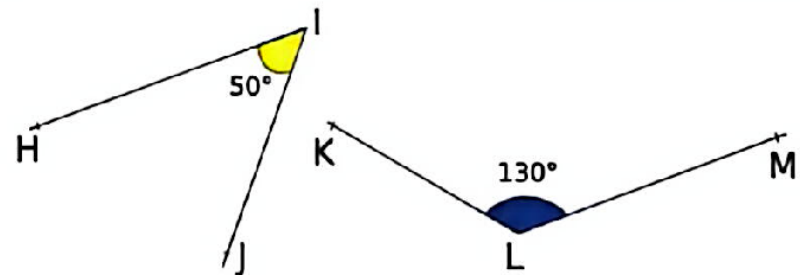
$$\widehat{ABC} + \widehat{GEF} = 34^\circ + 56^\circ = 90^\circ$$


b. Angles supplémentaires

 Deux angles sont **supplémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180°.

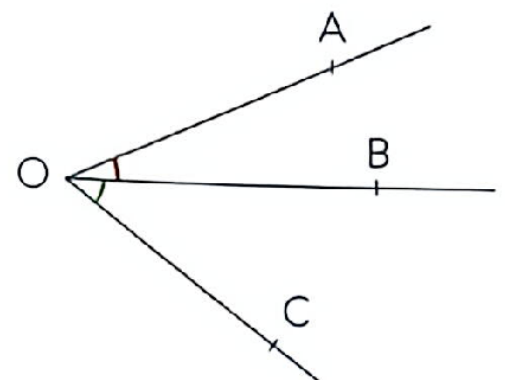
$$\widehat{HIJ} = 50^\circ \text{ et } \widehat{KLM} = 130^\circ$$

$$\widehat{HIJ} + \widehat{KLM} = 50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$$


c. Angles adjacents

 Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents parce qu'ils :

- ont le même sommet O ; *même 相同的*
- ont un côté commun [OB] ;
- sont situés de part et d'autre de [OB]. *both side*

adjacent


d. Angles opposés par le sommet, correspondant, alternes-internes :

Dans la figure, deux droites (d) et (d') sont coupées par une troisième droite.

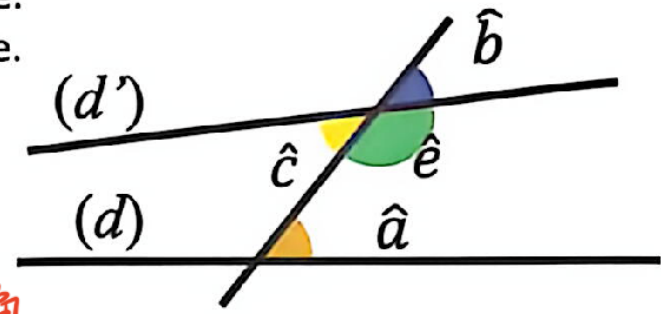
Dans la figure, deux droites (d) et (d') sont coupées par une troisième droite.

Les angles $\hat{b}$ et $\hat{c}$ sont opposés par le sommet 对顶角

Les angles $\hat{a}$ et $\hat{b}$ sont appelés angles correspondants 同位角

Les angles $\hat{a}$ et $\hat{c}$ sont appelés angles alternes-internes 内错角

Les angles $\hat{a}$ et $\hat{e}$ sont appelés angles alternes-internes de même côté 同旁内角

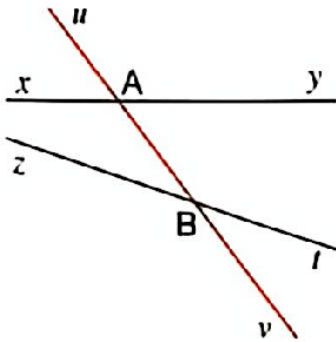


Exercice : Notez sur la figure les 6 angles demandés.

1. deux angles alternes-internes, en rouge ;

2. deux angles opposés par leur sommet commun A, en bleu ;

3. deux angles dont la somme des mesures est 180° , en vert.


5. Angles, parallèles et sécantes
a. Propriété 1

Si deux angles alternes-internes sont formés par deux droites parallèles et coupées par une droite sécante, alors ces deux angles ont la même mesure.


b. Réciproque de la propriété 1

Si deux droites coupées par une droite sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles.


c. Propriété 2

Si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles et coupées par une droite sécante, alors ces deux angles ont la même mesure.



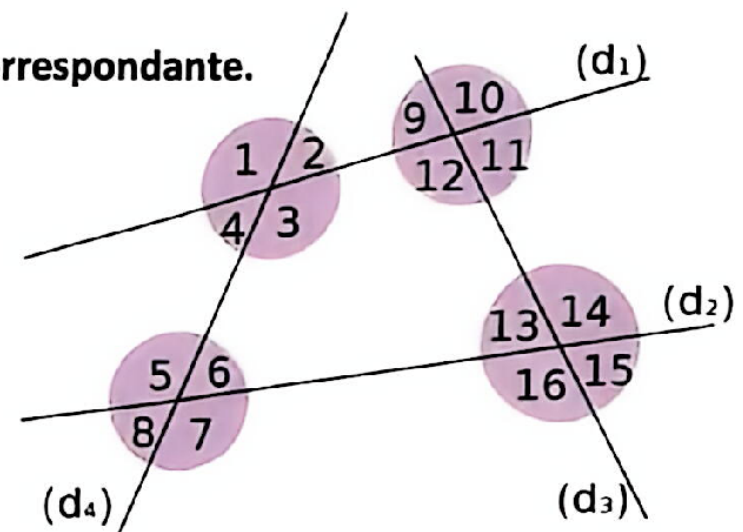
d. Réciproque de la propriété 2

Si deux droites coupées par une droite sécante forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles.

**Partie 3 : S'entraîner****Question 1 :**

Nommez deux angles de la figure et précisez le nom de la sécante correspondante.

- alternes-internes avec l'angle n°3
- correspondants avec l'angle n°10
- alternes-internes avec l'angle n°13
- correspondants avec l'angle n°7

**Question 2 :****I. Choisissez la bonne réponse.**

1. Quelle est la première configuration géométrique présentée dans la vidéo ?

- Deux droites parallèles
- Deux droites qui se coupent
- Un angle plat
- Des angles alternes- internes

2. Quand deux droites se coupent, comment appelle-t-on les angles qui sont face à face ?

- Des angles correspondants
- Des angles adjacents
- Des angles opposés par le sommet
- Des angles alternes internes

3. Quelle est la mesure de l'angle ACB ?

- 50 degrés
- 60 degrés
- 70 degrés
- 180 degrés

4. Les droites dans la figure sont :

- Perpendiculaires
- Sécantes
- Confondues
- Parallèles

5. Combien mesure un angle plat ?

- a) 90 degrés
- b) 120 degrés
- c) 180 degrés
- d) 360 degrés

II : Vrai ou Faux

1. Les angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure.
2. L'angle XAB mesure 50 degrés.
3. Les angles correspondants ont la même mesure seulement si les droites sont parallèles.
4. L'angle BAC mesure 70 degrés.
5. Les angles alternes internes se trouvent du même côté de la sécante.

III. Répondez aux questions suivantes.

1. Citez les trois configurations géométriques principales mentionnées dans la vidéo.
2. Quelle est la formule utilisée pour calculer l'angle BAC ? Écrivez-la complètement.
3. Expliquez avec vos propres mots ce que sont des angles correspondants.
4. Quelle est la condition nécessaire pour que les angles alternes internes aient la même mesure ?

IV. Complétez les phrases suivantes avec les mots ou expressions dans la vidéo :

Quand deux droites se coupent, les angles opposés par le sommet ont _____.

L'angle CAY mesure _____ parce qu'il est _____ avec l'angle VCZ.

Les angles alternes internes ont la même mesure quand les deux droites sont _____.

Pour calculer l'angle BAC, on fait : $180^\circ - \text{_____} - \text{_____} = \text{_____}$.

Un angle qui mesure la moitié d'un tour s'appelle un angle _____.

Question 3 :

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles. Donnez la mesure de chaque angle.

$\hat{a} = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ$

$\hat{b} = 56^\circ$

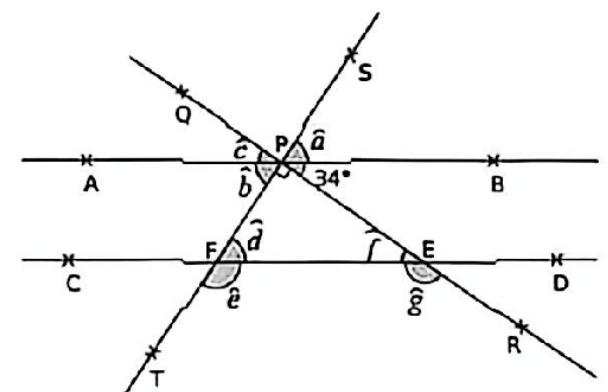
$\hat{c} = 34^\circ$

$\hat{d} = 56^\circ$

$\hat{e} = 124^\circ$

$\hat{f} = 34^\circ$

$\hat{g} = 146^\circ$



Question 4 :

- 1) Les droites (yy') et (zz') sont-elles parallèles ? Décrivez votre raisonnement.
- 2) Les droites (xx') et (uu') sont-elles parallèles ?

On sait que les angles $\widehat{BAD}$ et $\widehat{CDy'}$ déterminés par droites (xx') et (uu') et la sécante (yy') sont correspondants.

Les angles $\widehat{x'Ay'}$ et $\widehat{x'Bz}$ n'ont pas la même mesure.

Donc

